

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ



CHUYÊN ĐỀ 3

LẬP TRÌNH Ô TÔ

**THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG HMI TRÊN XE Ô TÔ,
GỒM CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN VÀ HỆ THỐNG NẠP
NHIÊN LIỆU, TRÌNH PHÁT NHẠC**

Nhóm sinh viên thực hiện:

NGUYỄN NGỌC CA

NGUYỄN CÔNG DUY

HOÀNG TUẤN KIỆT

VÕ THANH SANG

PHẠM QUANG TÀI

Lớp:

22ES

Giảng viên hướng dẫn:

TS. NGUYỄN VŨ ANH QUANG

KS. TRẦN VIỆT AN

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT HÀN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ

CHUYÊN ĐỀ 3

LẬP TRÌNH Ô TÔ

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG HMI TRÊN XE Ô
TÔ, GỒM CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN VÀ HỆ THỐNG
NẠP NHIÊN LIỆU, TRÌNH PHÁT NHẠC

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2025

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày.....tháng 12 năm 2025

Ký tên

TS. Nguyễn Vũ Anh Quang

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn trong báo cáo đề án này. Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn vì sự hỗ trợ và cung cấp một môi trường học tập và nghiên cứu tuyệt vời, giúp chúng em phát triển và vươn lên trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Không chỉ về mặt học tập, trường còn cung cấp cho chúng em một cơ sở vật chất hiện đại và thân thiện với sinh viên. Chúng em đã có cơ hội tiếp cận với các phòng thí nghiệm, phòng máy tính và các nguồn tài liệu phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiên cứu và học tập của chúng em.

Cuối cùng, chúng em muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn vì những cơ hội tuyệt vời và sự hỗ trợ không ngừng nghỉ mà em đã nhận được trong suốt thời gian học tập tại trường. Trường đã giúp chúng em trở thành một sinh viên tự tin và sẵn sàng đối mặt với thách thức trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn và mong rằng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn sẽ tiếp tục phát triển và mang lại những thành công tuyệt vời cho những thế hệ sinh viên tiếp theo.

Để hoàn thành sản phẩm chuyên đề 3, bên cạnh sự nỗ lực của nhóm, chúng em đã nhận được nhiều sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các thầy cô trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của TS.Nguyễn Vũ Anh Quang và KS. Trần Viết An. Thầy và anh đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình chúng em thực hiện báo cáo đầu tiên này. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy và anh đã hết lòng hướng dẫn chúng em.

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2025

Sinh viên

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU	v
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	vi
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ	vii
MỞ ĐẦU	1
1. Giới thiệu	1
2. Lý do chọn đề tài	1
3. Mục tiêu thực hiện	2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
5. Phương pháp nghiên cứu	3
6. Nội dung thực hiện	3
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	4
1.1. Giới thiệu chung về hệ thống HMI trên ô tô	4
1.1.1. Tổng quan về hệ thống HMI	4
1.1.2. Chức năng và vai trò của HMI trong ô tô hiện đại	4
1.2. Mối liên hệ giữa màn hình Cluster và màn hình IVI trong hệ thống HMI	5
1.3. Xu hướng phát triển HMI trong ngành công nghiệp ô tô	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG	6
2.1. Cơ sở lý thuyết	6
2.1.1. Hệ thống quản lý mã nguồn Git	6
2.1.2. Nền tảng Qt và ngôn ngữ QML	7
2.1.3. Meta Object, Macro QOBJECT, Q_PROPERTY, Q_INVOKABLE ..	8
2.1.4. Cơ chế Signal - Slot	10
2.1.5. Tương tác giữa C++ và QML	10
2.2. Mô hình hệ thống	11
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	12
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	12
3.2. Sơ đồ tổng quát	12

3.2.1. Sơ đồ khối hệ thống	12
3.2.2. Sơ đồ tuần tự hệ thống	12
3.3. Lưu đồ thuật toán	13
3.3.1. Lưu đồ thuật toán của ESP32	13
3.3.2. Lưu đồ thuật toán giao diện Cluster	14
3.3.3. Lưu đồ thuật toán giao diện IVI	14
3.4. Thiết kế giao diện HMI	15
3.4.1. Màn hình Cluster	15
3.4.2. Màn hình IVI	15
3.5. Thiết kế phần cứng	16
3.5.1. Linh kiện sử dụng	16
3.5.1.1. ESP-WROOM-32E	16
3.5.1.2. USB - UART CP2102	17
3.5.1.3. Module MP3-TF-16P	17
3.5.1.4. Cảm biến DHT22	18
3.5.2. Sơ đồ nguyên lý phần cứng	19
3.5.3. Thiết kế mạch PCB	19
3.6. Hoàn thiện và kiểm thử hệ thống	20
3.6.1. Hoàn thiện hệ thống	20
3.6.2. Kiểm thử hệ thống	20
KẾT LUẬN	22
1. Kết quả thực hiện	22
2. Những đóng góp trong đề tài	22
3. Hạn chế trong đề tài	23
4. Hướng phát triển	23
TÀI LIỆU THAM KHẢO	viii

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1-1. Logo Git	6
Hình 2.1-2. Hệ thống quản lý phiên bản phân tán	6
Hình 2.1-3. Hoạt động của Git	7
Hình 2.1-3. Logo Qt	7
Hình 2.1-4. Logo QML	8
Hình 2.1-5. Meta Object Compiler	9
Hình 2.1-6. Cơ chế Signal - Slot	10
Hình 2.2-1. Mô hình hệ thống	11
Hình 3.2-1. Sơ đồ khối hệ thống	12
Hình 3.2-2. Sơ đồ tuần tự nút nhấn và biến trở	12
Hình 3.2-3. Sơ đồ tuần tự phát nhạc	13
Hình 3.3-1. Lưu đồ thuật toán của ESP32	13
Hình 3.3-2. Lưu đồ thuật toán giao diện Cluster	14
Hình 3.3-3. Lưu đồ thuật toán giao diện IVI	14
Hình 3.4-1. Giao diện màn hình Cluster 1	15
Hình 3.4-2. Giao diện màn hình Cluster 2	15
Hình 3.4-3. Giao diện phát nhạc trên màn hình IVI	15
Hình 3.4-4. Giao diện cài đặt trên giao diện IVI	16
Hình 3.5-1. ESP-WROOM-32E	16
Hình 3.5-2. USB - UART CP2102	17
Hình 3.5-3. Module MP3-TF-16P	17
Hình 3.5-4. Cảm biến DHT22	18
Hình 3.5-5. Sơ đồ nguyên lý phần cứng	19
Hình 3.5-6. Thiết kế mạch PCB	19

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.6-1. Kiểm thử giao diện Cluster	20
Bảng 3.6-2. Bảng kiểm thử giao diện IVI	21
Bảng 3.6-3. Bảng kiểm thử phần cứng ESP32	21

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT	NỘI DUNG
HMI	Human–Machine Interface
IVI	In-Vehicle Infotainment
RPM	Revolutions Per Minute
ABS	Anti-lock Braking System
GPS	Global Positioning System
BLE	Bluetooth Low Energy
USB	Universal Serial Bus
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
CPU	Central Processing Unit
PCB	Printed Circuit Board
ROM	Read-Only Memory
SRAM	Static Random-Access Memory
SPI	Serial Peripheral Interface
TF	TransFlash
QML	Qt Modeling Language
MOC	Meta-Object Compiler
API	Application Programming Interface
UI	User Interface
VCS	Version Control System
PC	Personal Computer

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Nhiệm vụ	Thành viên	Phần trăm
1	Thiết kế PCB	Nguyễn Ngọc Ca	70%
		Nguyễn Công Duy	30%
2	Màn hình Cluster	Võ Thanh Sang	70%
		Nguyễn Công Duy	30%
3	Màn hình IVI	Phạm Quang Tài	40%
		Hoàng Tuấn Kiệt	20%
		Võ Thanh Sang	20%
		Nguyễn Ngọc Ca	20%
4	Code ESP32	Võ Thanh Sang	100%
5	Báo cáo	Hoàng Tuấn Kiệt	20%
		Võ Thanh Sang	20%
		Nguyễn Ngọc Ca	20%
		Nguyễn Công Duy	40%
6	Slide	Hoàng Tuấn Kiệt	30%
		Phạm Quang Tài	30%
		Nguyễn Công Duy	40%

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu

Ngày nay chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Trong thời đại bùng nổ thông tin và có rất nhiều ứng dụng của công nghệ trong đời sống hiện nay. Một trong những phát triển tiêu biểu của công nghệ đó chính là thiết kế ra những thiết bị có tính ứng dụng cao trong đời sống hiện nay.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ ô tô thông minh, hệ thống giao tiếp giữa người lái và phương tiện (Human Machine Interface – HMI) ngày càng đóng vai trò quan trọng. HMI giúp người lái theo dõi các thông số vận hành của xe như tốc độ, vòng tua động cơ, cảnh báo an toàn, đồng thời điều khiển các chức năng giải trí và tiện nghi trên xe một cách trực quan và dễ dàng.

Trên các dòng xe hiện đại, HMI thường được thể hiện thông qua hai thành phần chính là bảng đồng hồ trung tâm (Cluster) và màn hình giải trí trung tâm (IVI – In-Vehicle Infotainment). Các hệ thống này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng nhúng, phần mềm và thiết kế giao diện người dùng.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, nhóm em nghiên cứu và thực hiện đề tài “Thiết kế và triển khai hệ thống HMI trên xe ô tô, gồm các chức năng cơ bản và trình phát nhạc” được thực hiện nhằm nghiên cứu, xây dựng mô hình mô phỏng một hệ thống HMI đơn giản, phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.

2. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô và công nghệ nhúng ngày càng phát triển, việc nghiên cứu và triển khai các hệ thống HMI thông minh là yêu cầu thực tiễn. HMI là một trong những lĩnh vực quan trọng trong ngành kỹ thuật ô tô, điện – điện tử và công nghệ thông tin, có tính ứng dụng cao trong thực tế. Sinh viên cần có cơ hội tiếp cận sớm với các công nghệ mô phỏng HMI, giao tiếp phần cứng – phần mềm, cũng như thiết kế giao diện đồ họa. Việc kết hợp giữa ESP32, Qt/QML, QSerialPort và mô phỏng hệ thống Cluster – IVI giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng lập trình nhúng, lập trình giao diện và truyền thông nối tiếp. Tuy nhiên, nhiều mô hình HMI thương mại có chi phí cao và khó tiếp cận đối với sinh viên. Đề tài này có tính thực tiễn cao, giúp

người học hiểu rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống hiển thị thông tin và giải trí trên ô tô.

Xuất phát từ nhu cầu học tập, nghiên cứu và ứng dụng thực tế, nhóm thực hiện đề tài: “Nghiên cứu và triển khai hệ thống HMI trên xe ô tô, gồm các chức năng cơ bản và hệ thống nạp nhiên liệu, trình phát nhạc” nhằm xây dựng một mô hình hệ thống HMI hoàn chỉnh, chi phí thấp, hoạt động ổn định, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu.

3. Mục tiêu thực hiện

Thiết kế và xây dựng giao diện HMI bằng Qt và QML. Thiết kế giao diện Cluste hiển thị:

- Tốc độ xe (Speed).
- Vòng tua động cơ (Tachometer).
- Các đèn cảnh báo cơ bản (đèn xi-nhan, đèn pha, cảnh báo động cơ,...).
- Sử dụng ESP32 để thu thập và xử lý dữ liệu thông qua các nút nhấn (button) để mô phỏng tín hiệu điều khiển.

Truyền dữ liệu từ ESP32 lên giao diện bằng QSerialPort.

Thiết kế giao diện IVI có chức năng phát nhạc, bao gồm các nút: Play, Pause, Next, Previous.

Kiểm thử và đánh giá hoạt động tổng thể của hệ thống. Mô phỏng toàn bộ hệ thống hoạt động trên máy tính.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Màn hình Cluster: hiển thị các thông số vận hành cơ bản của xe, bao gồm đồng hồ tốc độ, đồng hồ vòng tua máy và các đèn cảnh báo.
- Màn hình IVI (In-Vehicle Infotainment): cung cấp chức năng giải trí, phát nhạc, hiển thị thông tin bài hát, danh sách nhạc và các thao tác điều khiển cơ bản.

Phạm vi nghiên cứu:

- Mô phỏng trên PC: Giao diện Cluster và IVI được xây dựng bằng Qt/QML, mô phỏng đầy đủ các chức năng mà không triển khai trực tiếp trên xe thật.

- Phần cứng tương tác: Sử dụng ESP32 và các button vật lý để mô phỏng thao tác của người lái (bật/tắt đèn cảnh báo, tăng/giảm tốc độ, điều khiển nhạc).
- Tập trung vào các chức năng cơ bản của hệ thống HMI, bao gồm: hiển thị thông số vận hành, cảnh báo, phát nhạc và điều khiển từ button.
- Giao tiếp dữ liệu: Chỉ sử dụng Serial UART qua QSerialPort để trao đổi dữ liệu giữa phần cứng và giao diện HMI..

5. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về HMI trong ô tô, Cluster, IVI, đồng hồ tốc độ, đồng hồ tua máy và đèn cảnh báo.
- Nghiên cứu ESP32 và các phương pháp giao tiếp UART/Serial.
- Nghiên cứu Qt/QML và QSerialPort để xây dựng giao diện và xử lý dữ liệu.
- Xác định các thông số và chức năng cần hiển thị trên Cluster và IVI.
- Thiết kế sơ đồ khối tổng thể, luồng dữ liệu giữa phần cứng và phần mềm.
- Xác định các nút bấm vật lý cần thiết và cách ánh xạ tín hiệu sang giao diện HMI.
- Lập trình ESP32 để thu tín hiệu từ button và gửi dữ liệu trạng thái qua Serial.
- Thiết kế giao diện Cluster và IVI bằng QML trên PC.
- Sử dụng QSerialPort để nhận dữ liệu từ ESP32, cập nhật giao diện HMI theo thời gian thực.

6. Nội dung thực hiện

Nội dung thực hiện sẽ bao gồm:

- Khảo sát tổng quan về hệ thống HMI trên xe ô tô, bao gồm Cluster và IVI.
- Thiết kế mô hình hệ thống HMI gồm phần cứng ESP32 và phần mềm giao diện Qt/QML.
- Xây dựng chương trình điều khiển cho ESP32, mô phỏng tín hiệu tốc độ, vòng tua, đèn cảnh báo và nút điều khiển.
- Thiết kế giao diện Cluster hiển thị các thông số vận hành và trạng thái đèn báo.
- Thiết kế giao diện IVI với chức năng phát nhạc và điều khiển cơ bản.
- Thiết lập truyền thông QSerialPort giữa ESP32 và máy tính.
- Đánh giá kết quả, rút ra ưu – nhược điểm và hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu chung về hệ thống HMI trên ô tô

1.1.1. Tổng quan về hệ thống HMI

HMI (Human–Machine Interface) là hệ thống giao diện cho phép con người tương tác trực tiếp với máy móc, thiết bị hoặc hệ thống điều khiển thông qua các phương tiện như màn hình hiển thị, nút bấm, cảm ứng, âm thanh và các tín hiệu phản hồi. Trong lĩnh vực ô tô, HMI đóng vai trò là cầu nối giữa người lái xe và toàn bộ các hệ thống điện – điện tử trên xe.

Hệ thống HMI ô tô hiện đại không chỉ đơn thuần hiển thị các thông số vận hành mà còn tích hợp nhiều chức năng như: điều khiển hệ thống động lực, giám sát nhiên liệu, hệ thống giải trí, điều hòa không khí, định vị, cảnh báo an toàn,... Nhờ đó, người sử dụng có thể dễ dàng theo dõi trạng thái xe và thao tác các chức năng một cách trực quan, an toàn và hiệu quả.

1.1.2. Chức năng và vai trò của HMI trong ô tô hiện đại

Màn hình Cluster (Instrument Cluster) là cụm đồng hồ hiển thị các thông số vận hành quan trọng của xe, được bố trí trực tiếp trước vị trí người lái. Đây là bộ phận không thể thiếu trên mọi loại ô tô, giúp người điều khiển nắm bắt nhanh chóng tình trạng hoạt động của phương tiện. Hiện nay màn hình Cluster được số hóa hoàn toàn với giao diện đồ họa, có khả năng thay đổi bố cục hiển thị, hiệu ứng động trực quan và hiển thị cảnh báo an toàn thông minh. Các thông tin cơ bản được hiển thị trên màn hình Cluster bao gồm:

- Đồng hồ tốc độ xe (Speedometer).
- Đồng hồ vòng tua máy (Tachometer).
- Mức nhiên liệu trong bình.
- Nhiệt độ động cơ.
- Các trạng thái vận hành khác của xe.

IVI (In-Vehicle Infotainment) là hệ thống thông tin – giải trí được tích hợp trên ô tô, thường bố trí tại vị trí trung tâm bảng điều khiển. Hệ thống IVI cung cấp các chức năng giải trí và tiện ích cho người lái và hành khách. Chức năng cơ bản của màn hình IVI bao gồm:

- Phát nhạc và audio giải trí.
- Điều khiển âm lượng, chuyển bài.
- Hiện thị danh sách nhạc.
- Kết nối với các thiết bị ngoại vi (USB, Bluetooth).
- Tương tác cảm ứng với người dùng.

Hệ thống IVI giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, tạo sự thoải mái trong quá trình lái xe. Trong các xe hiện đại, màn hình Cluster được số hóa hoàn toàn với giao diện đồ họa, có khả năng thay đổi bố cục hiển thị, hiệu ứng động trực quan và hiển thị cảnh báo an toàn thông minh. HMI giúp người lái kiểm soát phương tiện một cách chính xác và an toàn hơn, đồng thời nâng cao mức độ tự động hóa và tiện nghi trên xe ô tô.

1.2. Mối liên hệ giữa màn hình Cluster và màn hình IVI trong hệ thống HMI

Màn hình Cluster và màn hình IVI là hai thành phần quan trọng trong hệ thống HMI của ô tô. Trong đó:

- Cluster tập trung vào hiển thị thông tin vận hành và an toàn.
- IVI tập trung vào chức năng giải trí và tiện ích.

Hai màn hình này hoạt động độc lập về chức năng nhưng được liên kết với nhau thông qua hệ thống điều khiển trung tâm và các giao thức truyền thông. Việc tích hợp đồng thời hai hệ thống giúp tạo thành một HMI hoàn chỉnh, vừa đảm bảo an toàn vận hành vừa đáp ứng nhu cầu giải trí của người sử dụng.

1.3. Xu hướng phát triển HMI trong ngành công nghiệp ô tô

Hiện nay, hệ thống HMI trong ô tô đang phát triển theo các xu hướng sau:

- Màn hình cảm ứng kích thước lớn, độ phân giải cao.
- Giao diện đồ họa thông minh, hoạt hình mượt mà.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo.
- Điều khiển bằng giọng nói và cử chỉ.
- Kết nối Internet và các thiết bị di động.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Hệ thống quản lý mã nguồn Git



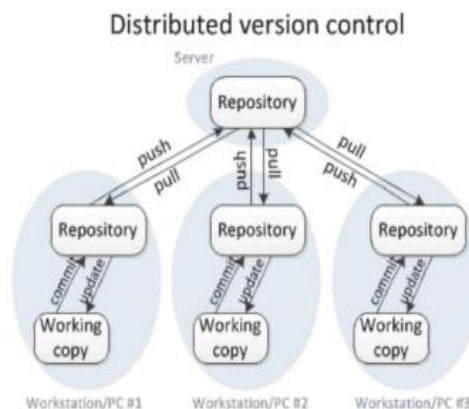
Hình 2.1-1. Logo Git

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control Systems):

- Theo dõi lịch sử thay đổi của mã nguồn.
- Hợp nhất các thay đổi
- Lưu trữ chia sẻ mã nguồn.
- So sánh thay đổi giữa các phiên bản
- Làm việc theo nhóm hiệu quả
- Quản lý các nhánh (branch) độc lập

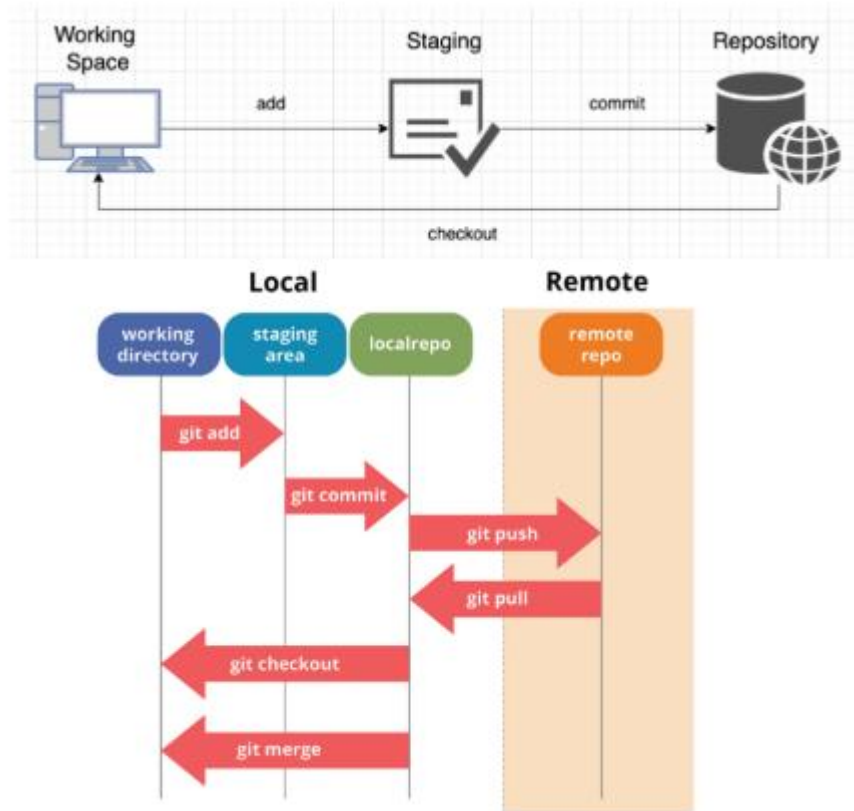
Repository (repo) trong Git:

- Là nơi lưu trữ tất cả những thông tin của mã nguồn (file, history, version,...)
- Có 2 loại repo chính: local repo và remote repo.



Hình 2.1-2. Hệ thống quản lý phiên bản phân tán

Trong một phiên bản nếu có tập tin nào không thay đổi, Git sẽ không lưu trữ lại mà chỉ lưu trữ liên kết đến tập tin giống hệt trước đó mà nó đã lưu trữ trong Repository. Điều này giúp Git tối ưu hóa việc lưu trữ và quản lý.



Hình 2.1-3. Hoạt động của Git

2.1.2. Nền tảng Qt và ngôn ngữ QML



Hình 2.1-3. Logo Qt

Qt là một framework phát triển ứng dụng đa nền tảng mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng, thiết bị công nghiệp và đặc biệt là các giao diện HMI trên ô tô. Qt cung cấp đầy đủ các thư viện về đồ họa, đa phương tiện, giao tiếp phần cứng và xử lý sự kiện, giúp xây dựng giao diện trực quan, mượt mà và có hiệu năng cao. Với kiến trúc dựa trên ngôn ngữ C++, Qt cho phép phát triển các ứng dụng nhanh, ổn định và dễ mở rộng.



Hình 2.1-4. Logo QML

Bên cạnh Qt Widgets truyền thống, Qt cung cấp QML (Qt Modeling Language) – một ngôn ngữ mô tả giao diện dạng khai báo (declarative). QML cho phép xây dựng UI bằng cách mô tả trực tiếp cấu trúc, bố cục và hiệu ứng mà không cần xử lý thủ công nhiều logic, giúp việc thiết kế giao diện nhanh hơn và trực quan hơn. Các đặc điểm nổi bật của QML gồm:

- Cú pháp ngắn gọn, dễ đọc, tương tự JSON.
- Hỗ trợ animation mạnh mẽ, phù hợp cho giao diện HMI có hiệu ứng động.
- Cơ chế binding giúp giao diện tự động cập nhật theo dữ liệu.
- Tích hợp JavaScript cho xử lý logic nhẹ.
- Tương tác chặt chẽ với C++ để xử lý logic phức tạp và giao tiếp phần cứng.

Nhờ khả năng kết hợp giữa hiệu năng C++ và tính linh hoạt của QML, Qt trở thành một giải pháp phù hợp để phát triển hệ thống Cluster và IVI trong đề tài, giúp xây dựng giao diện đẹp, cập nhật thời gian thực và dễ dàng nhận dữ liệu từ ESP32 thông qua QSerialPort.

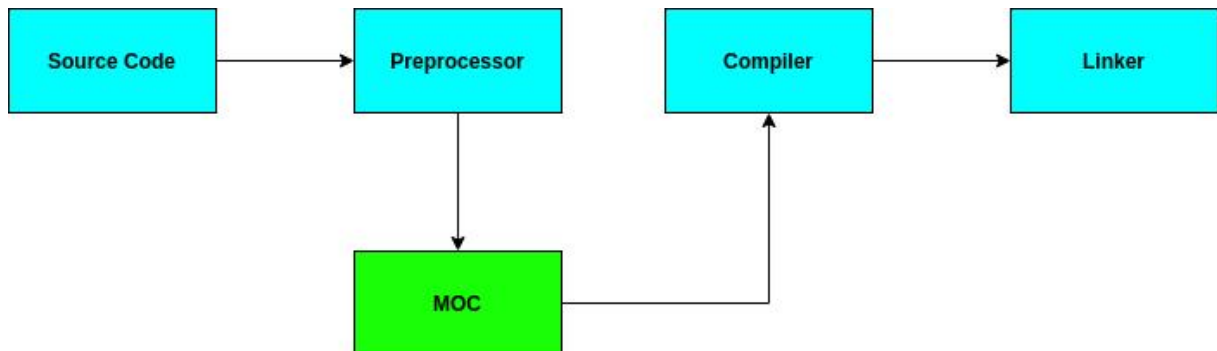
2.1.3. Meta Object, Macro QOBJECT, Q_PROPERTY, Q_INVOKABLE

Meta Object:

- Là khái niệm cốt lõi trong Qt dùng để quản lý thông tin của các lớp và đối tượng trong chương trình.
- Meta-Object cho phép một lớp trong Qt mô tả chính nó trong thời gian chạy. Thông tin này bao gồm: tên lớp, các phương thức, các tín hiệu (signal), các slot, các thuộc tính (property) và các thông tin meta khác.
- Meta-Object chứa một tập hợp metadata tức dữ liệu mô tả về chính đối tượng giúp Qt có thể thực hiện các chức năng nâng cao như kết nối signal/slot, truy cập thuộc tính động, binding dữ liệu sang QML hoặc gọi phương thức trong runtime.

MOC (Meta Object Compiler) :

- Một công cụ đi kèm với Qt.
- Tạo ra thông tin về meta-object cho các lớp C++ (quét mã nguồn của lớp được đánh dấu bằng macro `Q_OBJECT` và tạo ra các mã truy xuất meta-object cho lớp đó).



Hình 2.1-5. Meta Object Compiler

Chức năng chính của MOC :

- Reflective Properties (tính năng phản chiếu)
- Signal and Slot Mechanism (cơ chế signal/slot)
- Dynamic Object Creation (tạo đối tượng động)

Q_OBJECT:

- Khi một lớp được đánh dấu bằng `Q_OBJECT` macro, Qt's Meta Object Compiler (moc) sẽ quét mã nguồn của lớp và tạo ra các mã truy xuất metadata cho lớp đó.
- Metadata chứa thông tin về tên lớp, các thuộc tính, các phương thức và các tín hiệu (signals) có sẵn trong lớp.

Q_PROPERTY:

- Được sử dụng để định nghĩa một thuộc tính (property) trong lớp C++, Property trong MO của QT là một thành phần được sử dụng để đại diện cho dữ liệu và trạng thái của một class hoặc một object.
- Thông thường được sử dụng trong phần public của lớp và cần chỉ định tên, kiểu, getter, setter, và tùy chọn (như NOTIFY).

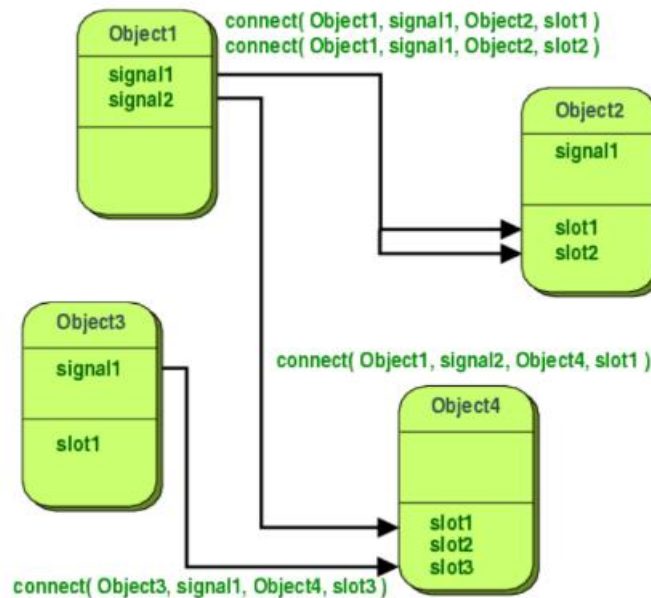
Q_INVOKABLE:

- Là macro trong Qt được sử dụng để đánh dấu một phương thức (hàm) trong lớp C++, cho phép phương thức đó được gọi từ QML hoặc qua hệ thống phản chiếu của Qt.

- Điều này rất hữu ích khi bạn cần thực hiện các thao tác từ QML mà không cần phải sử dụng cơ chế tín hiệu và slot.

2.1.4. Cơ chế Signal - Slot

Signals và Slots là một cơ chế truyền thông giữa các đối tượng trong Qt Core Basic. Cơ chế này cho phép các đối tượng gửi tín hiệu (signal) đến các đối tượng khác để thông báo về sự kiện đã xảy ra, và các đối tượng nhận tín hiệu đó thông qua các kết nối (connection) được thiết lập trước đó và thực hiện hành động tương ứng.



Hình 2.1-6. Cơ chế Signal - Slot

Qt sử dụng MOC để tạo cơ chế này thông qua hệ thống meta-object, cho phép gọi slot ngay cả khi đối tượng phát tín hiệu không biết đối tượng nhận là gì. Cơ chế này cho phép tách rời logic giao diện và xử lý, hỗ trợ nhiều slot cho cùng một signal hoặc một slot nhận nhiều signal.

2.1.5. Tương tác giữa C++ và QML

qmlRegisterType:

- Được sử dụng để đăng ký một lớp C++ để có thể sử dụng trong QML như một loại (type) mới, tạo ra các instance mới của loại đó trong QML.
- Mỗi khi tạo một instance mới, bạn sẽ có một đối tượng mới với trạng thái riêng biệt. Điều này có nghĩa là nếu tạo nhiều đối tượng từ cùng một loại (class C++), chúng sẽ không chia sẻ dữ liệu với nhau.
- Sử dụng qmlRegisterType khi cần nhiều instance của một loại mà mỗi instance có dữ liệu hoặc trạng thái riêng biệt. Ví dụ, nếu bạn cần tạo nhiều nút

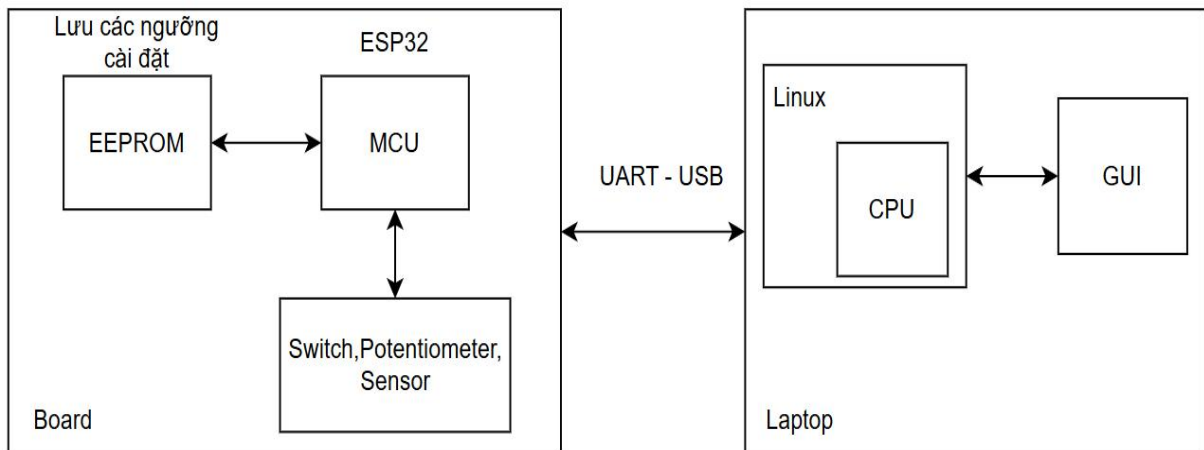
(button) hoặc đối tượng đồ họa khác nhau với trạng thái độc lập, bạn sẽ dùng `qmlRegisterType`.

- Thường được gọi trong hàm `main.cpp` để đăng ký lớp với tên muốn sử dụng trong QML.

setContextProperty:

- Được sử dụng để đặt một đối tượng C++ cụ thể vào ngữ cảnh (context) của QML, cho phép truy cập đối tượng đó từ QML.
- Thường được gọi sau khi tạo một `QQmlContext`, cho phép bạn gán một đối tượng đã tạo sẵn cho QML.
- Điều này có nghĩa là tất cả các file QML trong cùng một ngữ cảnh sẽ chia sẻ cùng một đối tượng này.
- Nếu thay đổi dữ liệu trong đối tượng, sự thay đổi sẽ phản ánh ngay lập tức trong tất cả các file QML sử dụng đối tượng đó.
- Nên sử dụng `setContextProperty` khi bạn có một đối tượng mà muốn truy cập từ nhiều file QML mà không cần tạo ra nhiều instance khác nhau.
- Điều này rất hữu ích cho các đối tượng cần chia sẻ trạng thái hoặc dữ liệu, như một singleton hoặc một quản lý ứng dụng.

2.2. Mô hình hệ thống



Hình 2.2-1. Mô hình hệ thống

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Đối với màn hình Cluster:

- Hiển thị đồng hồ tốc độ (km/h).
- Hiển thị đồng hồ vòng tua máy (RPM).
- Hiển thị trạng thái các đèn cảnh báo.
- Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực từ phần cứng.

Đối với màn hình IVI:

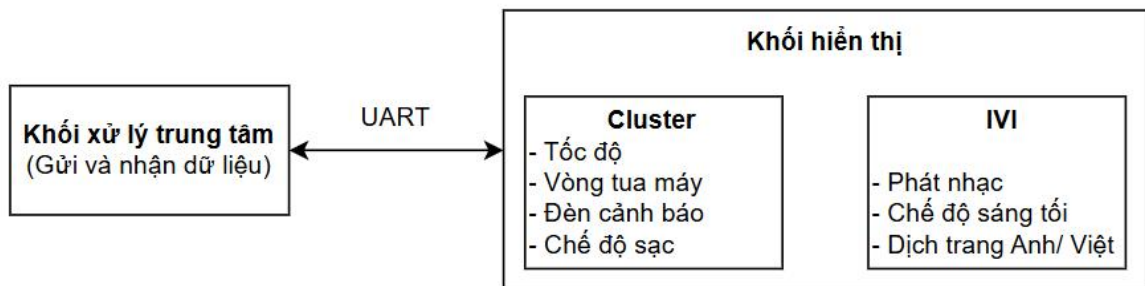
- Phát nhạc từ loa.
- Điều khiển Play/Pause.
- Chuyển bài Next/Previous.
- Hiển thị thông tin bài hát đang phát.

Đối với phần cứng:

- Các button vật lý dùng để mô phỏng thao tác người lái.
- Gửi dữ liệu điều khiển về PC qua giao tiếp Serial.

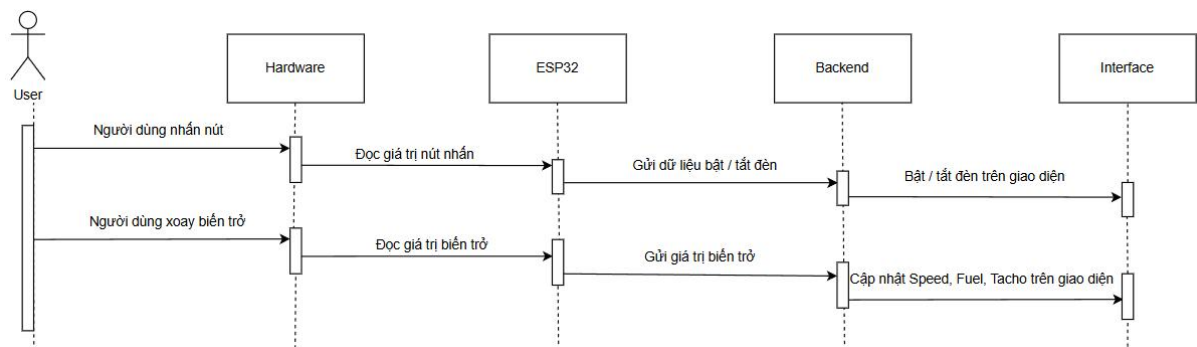
3.2. Sơ đồ tổng quát

3.2.1. Sơ đồ khối hệ thống

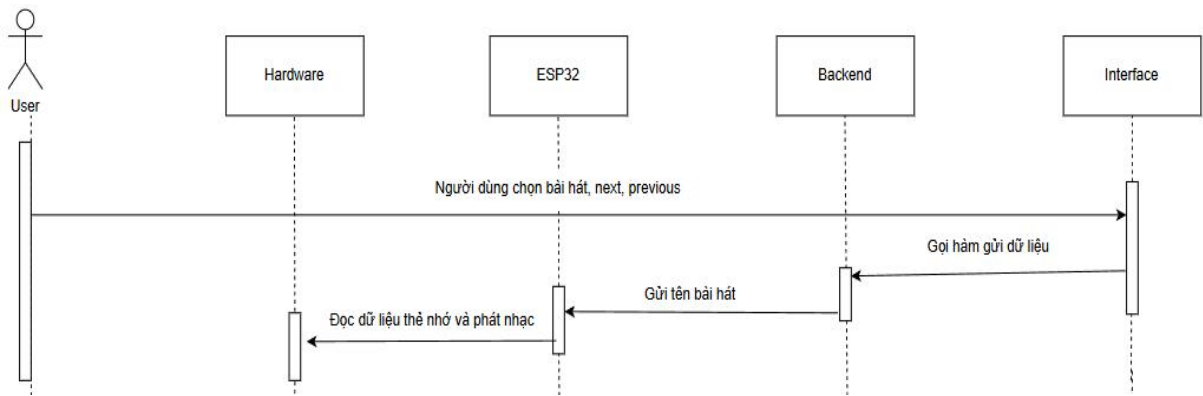


Hình 3.2-1. Sơ đồ khối hệ thống

3.2.2. Sơ đồ tuần tự hệ thống



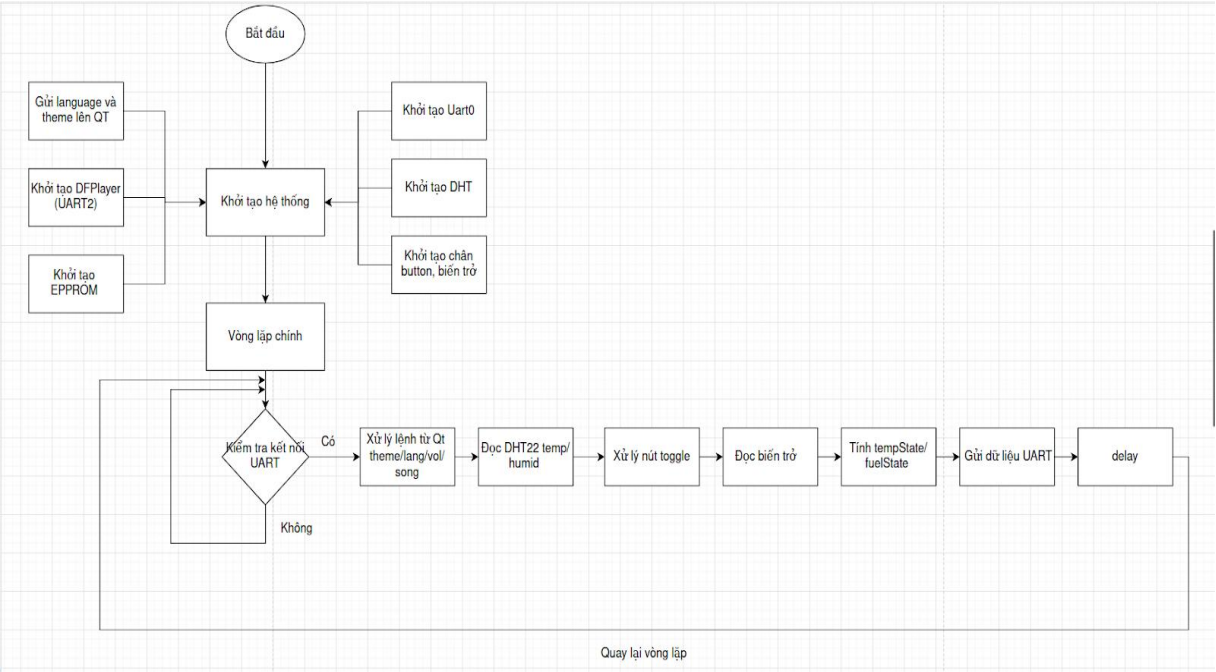
Hình 3.2-2. Sơ đồ tuần tự nút nhấn và biến trở



Hình 3.2-3. Sơ đồ tuần tự phát nhạc

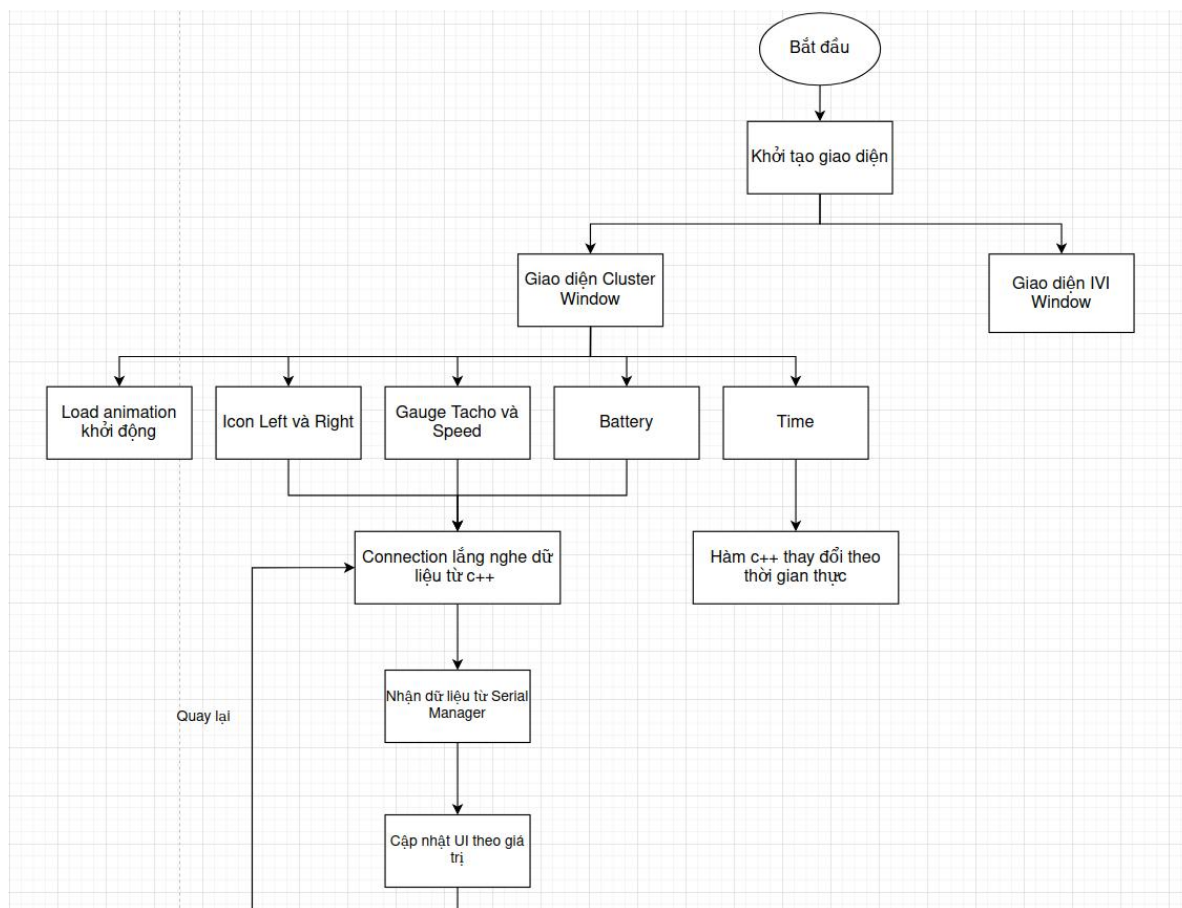
3.3. Lưu đồ thuật toán

3.3.1. Lưu đồ thuật toán của ESP32



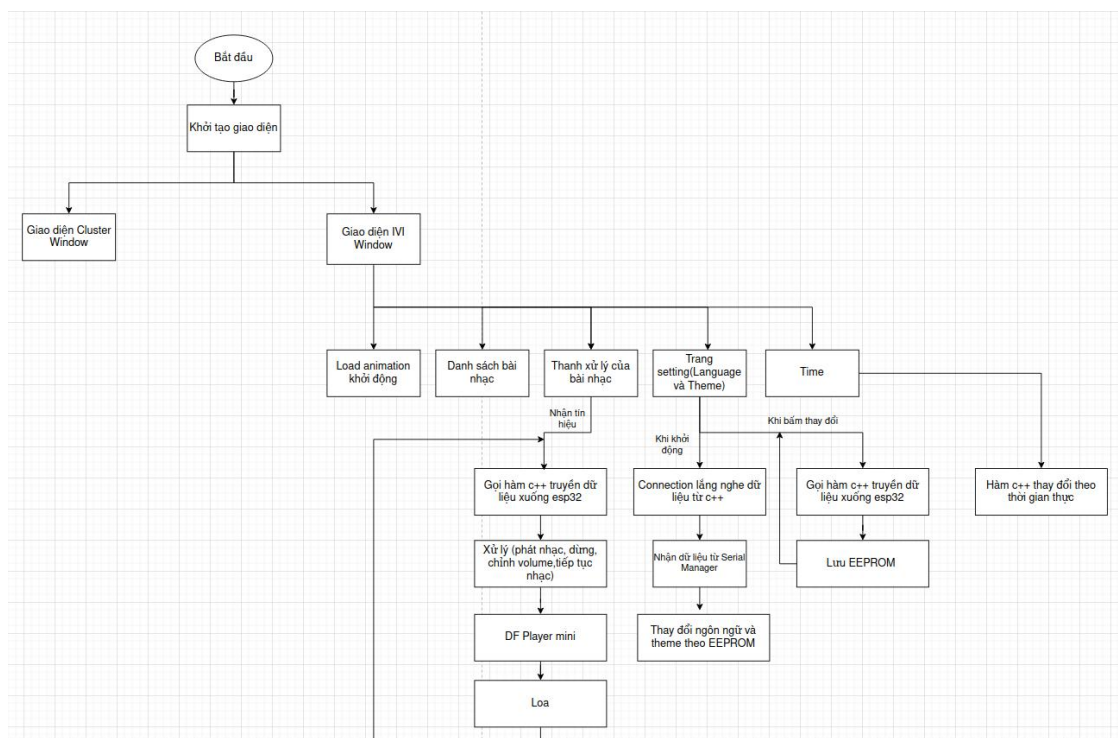
Hình 3.3-1. Lưu đồ thuật toán của ESP32

3.3.2. Lưu đồ thuật toán giao diện Cluster



Hình 3.3-2. Lưu đồ thuật toán giao diện Cluster

3.3.3. Lưu đồ thuật toán giao diện IVI



Hình 3.3-3. Lưu đồ thuật toán giao diện IVI

3.4. Thiết kế giao diện HMI

3.4.1. Màn hình Cluster

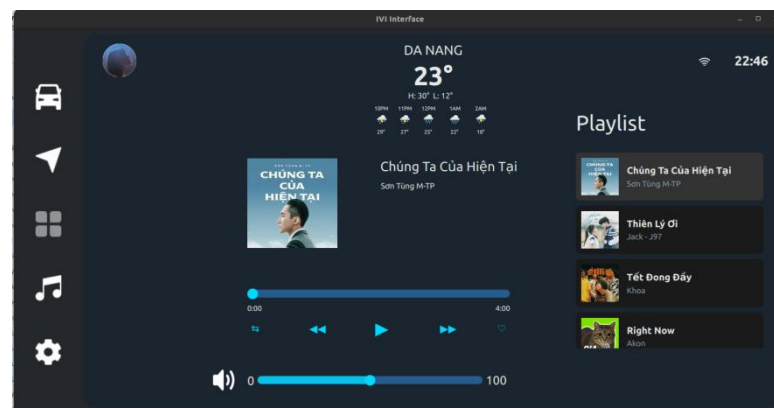


Hình 3.4-1. Giao diện màn hình Cluster 1

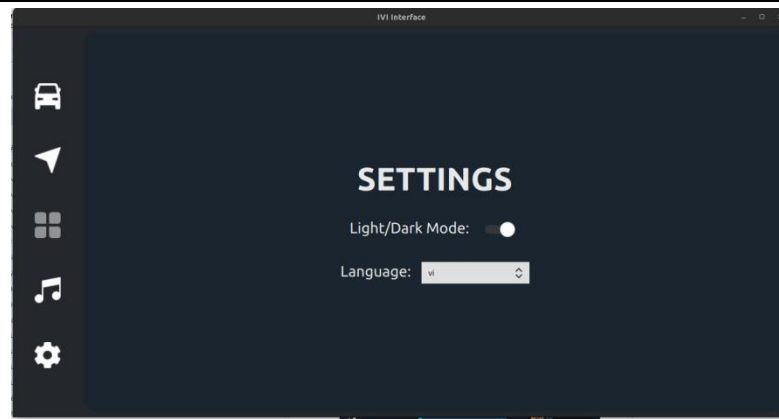


Hình 3.4-2. Giao diện màn hình Cluster 2

3.4.2. Màn hình IVI



Hình 3.4-3. Giao diện phát nhạc trên màn hình IVI



Hình 3.4-4. Giao diện cài đặt trên giao diện IVI

3.5. Thiết kế phần cứng

3.5.1. Linh kiện sử dụng

3.5.1.1. ESP-WROOM-32E

Mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32E là phiên bản thay thế của dòng ESP32-WROOM-32 hiện đã ngưng sản xuất với vi xử lý nâng cấp ESP32-D0WD-V3, vi xử lý mới tương thích hoàn toàn với loại cũ về cách sử dụng nhưng được nâng cấp ổn định và các tính năng bảo mật an toàn cao hơn, thường được sử dụng trong các sản phẩm hoặc nghiên cứu về IoT hiện nay. Mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32E là phiên bản sử dụng anten PCB nhỏ gọn, không cần mắc thêm anten ngoài giúp tiết kiệm chi phí.



Hình 3.5-1. ESP-WROOM-32E

Thông số kỹ thuật:

- Model: Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32E .
- ESP32-D0WD-V3 embedded, Xtensa® dual-core 32-bit LX6 microprocessor, up to 240 MHz
- Điện áp sử dụng: 3~3.6VDC
- Dòng điện sử dụng: ~90mA
- 448 KB ROM for booting and core functions

- 520 KB SRAM for data and instructions
- 16 KB SRAM in RTC
- 4MB (XXN4) / 16MB (XX0H28) SPI Flash

3.5.1.2. USB - UART CP2102

CP2102 là một mạch chuyển đổi USB sang UART do Silicon Labs sản xuất, cho phép giao tiếp giữa máy tính qua cổng USB và vi điều khiển qua UART một cách dễ dàng. Thiết bị này chuyển đổi dữ liệu song song trên USB sang dữ liệu nối tiếp UART và ngược lại, đồng thời hỗ trợ các chuẩn RS-232 cơ bản qua các chân TX, RX và GND.

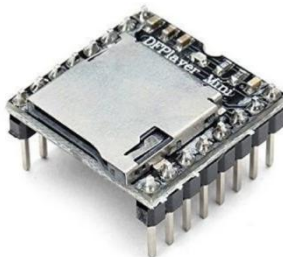


Hình 3.5-2. USB - UART CP2102

CP2102 tích hợp sẵn driver cho Windows, Linux và macOS, giúp việc cài đặt và sử dụng trở nên thuận tiện. Nó thường được dùng để nạp chương trình cho các vi điều khiển như ESP32, Arduino, STM32, cũng như để giao tiếp dữ liệu hoặc debug từ vi điều khiển. CP2102 có tốc độ truyền tối đa lên đến 921600 bps, hỗ trợ các tín hiệu điều khiển như CTS và RTS, và có thiết kế nhỏ gọn, tích hợp mạch ổn áp, dễ dàng hàn vào board mạch.

3.5.1.3. Module MP3-TF-16P

Mạch Phát Âm Thanh Kết Hợp Amply MP3-TF-16P là một module MP3 nhỏ gọn và chi phí thấp có thể được kết nối trực tiếp với loa. Module có thể được sử dụng một mình với pin cấp nguồn, loa và các nút nhấn hoặc có thể được điều khiển thông qua vi xử lý như một module của Arduino UNO hoặc các loại vi điều khiển.



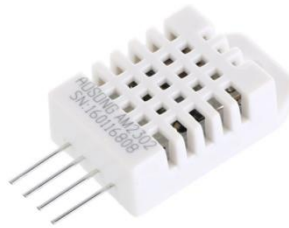
Hình 3.5-3. Module MP3-TF-16P

Bản thân module tích hợp hoàn hảo khả năng giải mã cứng của MP3, WAV và WMA. Đồng thời hỗ trợ thẻ nhớ TF và hỗ trợ hệ thống tệp FAT16 và FAT32. Thông

qua các lệnh cổng nối tiếp đơn giản, bạn có thể hoàn thành các chức năng phát nhạc được chỉ định và cách phát nhạc mà không cần phải thực hiện nhiều thao tác, dễ sử dụng, ổn định và đáng tin cậy.

3.5.1.4. Cảm biến DHT22

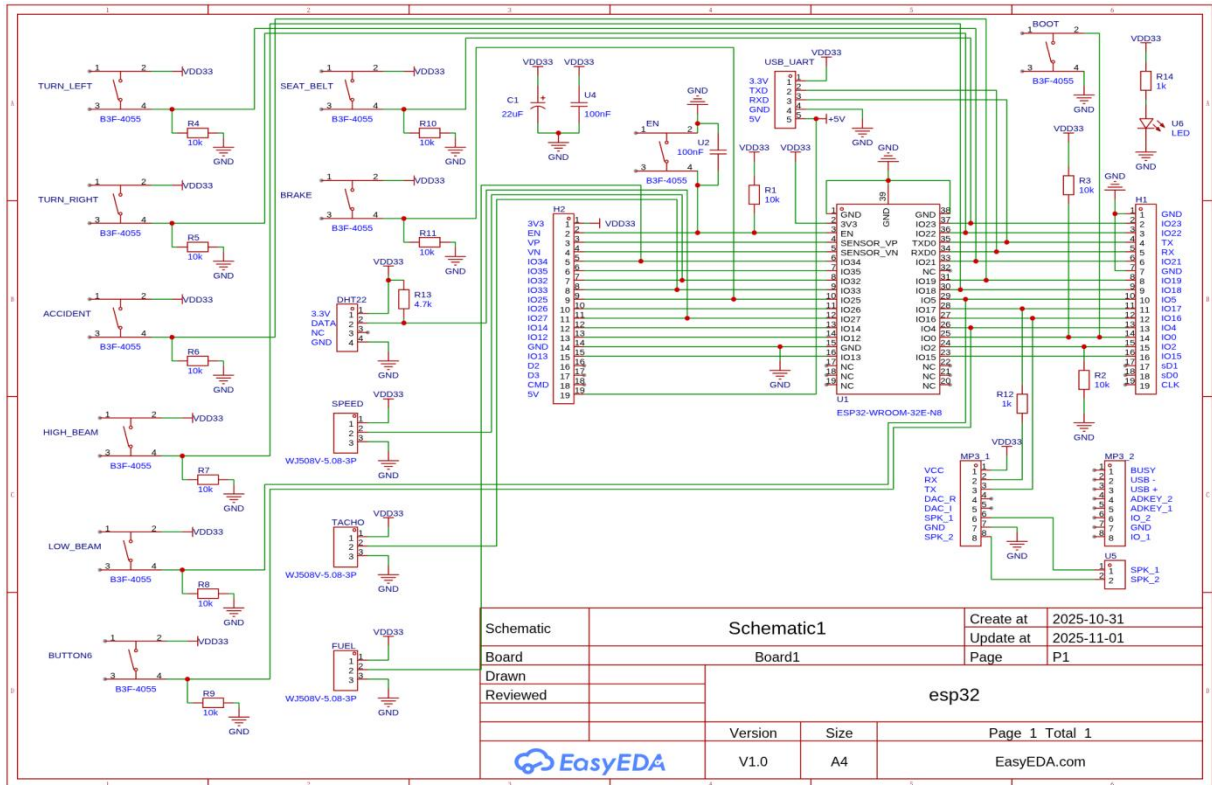
DHT22 là cảm biến kỹ thuật số dùng để đo ****nhiệt độ và độ ẩm****, thường được sử dụng trong các hệ thống IoT và điều khiển môi trường. Nó có khả năng đo nhiệt độ từ -40°C đến 80°C và độ ẩm từ 0% đến 100% RH, truyền dữ liệu qua một chân dữ liệu duy nhất theo chuẩn giao tiếp kỹ thuật số.



Hình 3.5-4. Cảm biến DHT22

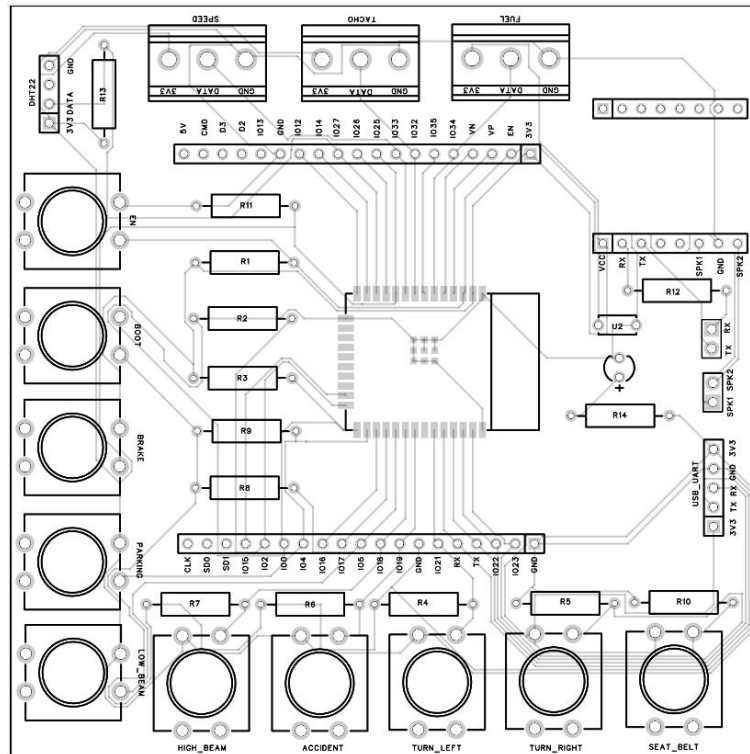
DHT22 có độ chính xác cao, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ cho nhiệt độ và $\pm 2\%$ cho độ ẩm, tốc độ cập nhật khoảng 2 giây/lần, đồng thời có nguồn cấp từ 3.3 – 6V với dòng tiêu thụ thấp. Cảm biến này dễ dàng kết nối với các vi điều khiển như ESP32 hay Arduino và được ứng dụng rộng rãi trong giám sát môi trường nhà thông minh, nông nghiệp thông minh, hệ thống điều hòa không khí và các thiết bị điện thông minh, giúp thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm phục vụ cho điều khiển tự động và giám sát từ xa.

3.5.2. Sơ đồ nguyên lý phần cứng



Hình 3.5-5. Sơ đồ nguyên lý phần cứng

3.5.3. Thiết kế mạch PCB



Hình 3.5-6. Thiết kế mạch PCB

3.6. Hoàn thiện và kiểm thử hệ thống

3.6.1. Hoàn thiện hệ thống

Hoàn thiện giao diện Cluster:

- Bổ sung đầy đủ đồng hồ Speed (km/h) dạng gauge.
- Hoàn thiện đồng hồ RPM với hiệu ứng quét mượt.
- Thêm nhóm icon cảnh báo: xi-nhan, đèn pha, ABS, check-engine,...
- Liên kết trực tiếp với C++ để cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

Hoàn thiện giao diện IVI:

- Tích hợp DFPlayer Mini hoặc mô phỏng media qua ESP32.
- Bổ sung nút Play/Pause, Next, Previous.
- Hiển thị: Tên bài hát, số track, thời lượng & trạng thái phát
- Kết nối QML ↔ C++ để điều khiển nhạc từ phần mềm hoặc từ ESP32.

Hoàn thiện phần cứng ESP32 kết nối các button mô phỏng thao tác người lái:

- Tăng tốc, giảm tốc
- Xi-nhan trái/phải
- Bật đèn
- Chuyển bài hát, Play/Pause

Code ESP32 được hoàn thiện để:

- Gửi dữ liệu dạng chuỗi qua Serial theo định kỳ
- Nhận lệnh từ PC để điều khiển nhạc và các trạng thái khác

3.6.2. Kiểm thử hệ thống

Bảng 3.6-1. Kiểm thử giao diện Cluster

STT	Chức năng	Mô tả	Kết quả
1	Hiển thị tốc độ	ESP32 gửi Speed từ 0 → 160 km/h	Đạt – Gauge cập nhật mượt, không giật
2	Hiển thị vòng tua	ESP32 gửi 0 → 8 RPM	Đạt – Kim quét chính xác
3	Đèn cảnh báo	Thao tác nút tương ứng trên ESP32	Đạt – Icon bật/tắt theo đúng trạng thái
4	Cập nhật real-time	Gửi dữ liệu tốc độ liên tục	Đạt – UI phản hồi tức thì

Bảng 3.6-2. Bảng kiểm thử giao diện IVI

STT	Chức năng	Mô tả	Kết quả
1	Play/Pause	Nhấn nút IVI hoặc ESP32	Đạt – Cả UI và phần cứng đồng bộ
2	Chuyển bài	Nhấn Next/Previous	Đạt – DFPlayer/IVI đổi bài chính xác
3	Hiển thị tên bài hát	Gửi số track từ ESP32	Đạt – Tên bài, số bài cập nhật đúng
4	Trạng thái phát	Gửi playing/paused” từ ESP32	Đạt – Icon và text đổi đúng trạng thái
5	Tương tác 2 chiều	QML gửi lệnh xuống ESP32	Đạt – ESP32 xử lý đúng và phản hồi

Bảng 3.6-3. Bảng kiểm thử phần cứng ESP32

STT	Chức năng	Mô tả	Kết quả
1	Đọc button	Nhấn từng nút mô phỏng	Đạt – Không bị double-click
2	Gửi dữ liệu Serial	Quét tốc độ, RPM, icon	Đạt – Chuỗi gửi đúng format
3	Nhận lệnh từ PC	Điều khiển nhạc từ QML	Đạt – ESP32 xử lý đúng
4	Ổn định đường truyền	Serial tốc độ 115200	Đạt – Không mất gói dữ liệu

KẾT LUẬN

1. Kết quả thực hiện

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai, đề tài “Thiết kế và triển khai hệ thống HMI trên xe ô tô, gồm các chức năng cơ bản và trình phát nhạc” đã đạt được các kết quả chính sau:

- Xây dựng được mô hình hệ thống HMI mô phỏng gồm hai phần:
- Màn hình Cluster hiển thị tốc độ, vòng tua động cơ và các đèn cảnh báo cơ bản.
- Màn hình IVI có chức năng phát nhạc.
- Thiết kế và lập trình thành công vi điều khiển ESP32 kết hợp với các nút nhấn để mô phỏng tín hiệu điều khiển của người dùng.
- Thực hiện truyền thông dữ liệu giữa ESP32 và phần mềm Qt thông qua QSerialPort, đảm bảo dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực.
- Hoàn thiện giao diện người dùng bằng Qt/QML, có bố cục rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng.
- Hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng trên máy tính, đáp ứng tốt yêu cầu ban đầu của đề tài.

Như vậy, đề tài đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra, đảm bảo đúng định hướng nghiên cứu và yêu cầu học tập.

2. Những đóng góp trong đề tài

Đề tài đã mang lại một số đóng góp quan trọng cả về mặt học thuật và thực tiễn:

- Góp phần làm rõ quy trình thiết kế một hệ thống HMI ô tô ở mức cơ bản, từ phần cứng đến phần mềm.
- Làm chủ được kỹ thuật lập trình giao diện HMI bằng Qt/QML kết hợp với phần cứng nhúng.
- Áp dụng thành công giao tiếp nối tiếp QSerialPort giữa ESP32 và máy tính, góp phần nâng cao kỹ năng về truyền thông dữ liệu.
- Xây dựng được mô hình mô phỏng có tính trực quan cao, phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu.
- Tạo tiền đề cho việc tiếp cận các hệ thống HMI thực tế trên ô tô, giúp sinh viên có nền tảng để phát triển các đề tài chuyên sâu hơn.

3. Hạn chế trong đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:

- Hệ thống mới chỉ dừng lại ở mức mô phỏng, chưa triển khai trên phần cứng HMI thực tế của ô tô.
- Dữ liệu tốc độ và vòng tua động cơ được mô phỏng thông qua nút nhấn, chưa lấy trực tiếp từ các cảm biến thực hoặc từ mạng CAN.
- Chức năng IVI mới chỉ hỗ trợ phát nhạc cơ bản, chưa tích hợp các chức năng nâng cao như bản đồ, Bluetooth, kết nối điện thoại thông minh.
- Giao diện chưa được tối ưu hoàn toàn theo tiêu chuẩn thiết kế HMI công nghiệp trong ô tô.
- Phạm vi nghiên cứu còn giới hạn do thời gian và điều kiện thực nghiệm.

4. Hướng phát triển

Từ những hạn chế còn tồn tại, đề tài có thể được tiếp tục phát triển theo các hướng:

- Tích hợp mạng truyền thông CAN Bus để lấy dữ liệu thực từ các mô hình ECU.
- Mở rộng hệ thống IVI với các chức năng nâng cao như:
- Kết nối Bluetooth, Wi-Fi.
- Dẫn đường GPS.
- Điều khiển bằng giọng nói.
- Triển khai hệ thống trên màn hình HMI thực tế thay vì chỉ mô phỏng trên máy tính.
- Nâng cấp giao diện theo chuẩn HMI trong công nghiệp ô tô, đảm bảo tính an toàn và thân thiện với người dùng.
- Nghiên cứu ứng dụng hệ thống HMI trên các nền tảng nhúng khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Qt Company. Qt Documentation. [Online]. Available: <https://doc.qt.io>
- [2] Qt Company. QML Application Development Guide. [Online]. Available: <https://qmlbook.github.io>
- [3] Espressif Systems. ESP32 Series DataSheet & Technical Reference. [Online]. Available: <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>
- [4] Silicon Labs. CP2102 USB-to-UART Bridge Controller. [Online]. Available: <https://www.silabs.com/development-tools/interface/cp2102n-usb-to-uart-bridge>
- [5] DFRobot. DFPlayer Mini / MP3-TF-16P Module Documentation. [Online]. Available: <https://wiki.dfrobot.com>
- [6] Aosong Electronics. AM2302 / DHT22 Temperature & Humidity Sensor Datasheet. [Online]. Available: <https://www.aosong.com>
- [7] S. Chacon & B. Straub. Pro Git, 2nd Edition. Apress. [Online]. Available: <https://git-scm.com/book/en/v2>
- [8] Wikipedia. Qt Signals and Slots. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Signals_and_slots
- [9] P. Bovet. Qt5 C++ GUI Programming Cookbook. Packt Publishing. [Online]. Available: <https://www.packtpub.com>
- [10] Automotive HMI Research Group. Overview of Modern Automotive HMI Systems. [Online]. Available: <https://www.automotivehmi.com>
- [11] The Qt Company. QSerialPort — Qt Serial Communication Module. [Online]. Available: <https://doc.qt.io/qt-6/qserialport.html>
- [12] MicroPython. MicroPython for ESP32 Documentation. [Online]. Available: <https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/>